

HTML (2) MULTIMEDIJALNI SADRŽAJI, TABELE...

Novi Sad
(manje izmene 2027)

NASTAVLJAMO GDE SMO STALI - SLIKE

- Prikaz slika je vrlo bitan
- Formati koji se koriste JPEG, GIF, PNG
- **img**
Osnovni oblik:
``
- Mogući dodatni atributi
 - width, height
 - alt
 - title

PRIKAZ SLIKA

- **<figure>**
 - služi kao “noseći” element za slike
 - novi u HTML5
 - omogućava da se grupiše informacija o slici i eventualno pripadajućeg opisa
 - opis se može (a ne mora) dati u figcaption elementu

<figure>

<figcaption>Sl. 1 - Opis slike 1</figcaption>

</figure>

PRIKAZ SLIKA

- **<picture> element**
 - služi kao “noseći” element za slike, koji daje zgodnu mogućnost da se više alternativnih slika prikazuje u zavisnosti od nekog kriterijuma (najčešće izlaznog medija / veličine ekrana)
 - novi u HTML5

<picture>

<source srcset="slika1.jpg" media="(orientation: landscape)" />

<source srcset="slika2.jpg" media="(orientation: portrait)" />

</picture>

PRIKAZ SLIKA

- Sa inženjerskog stanovišta, fokus se u 2020-im pomera sa problema “kako prikazati sliku” (to je rešeno već pre dve i po decenije), na “kako uspostaviti visokoefikasnu isporuku multimedijalnog sadržaja”
 - Uzimanje u obzir novih formata koji prevazilaze ograničenja postojećih
 - Ponuditi klijentskoj strani odgovarajuću sliku u skladu sa kontekstom (veličina ekrana, kogućnost prikaza na klijenstkoj strani)
 - PNG, JPG i GIF su dugo bili “sigurna varijanta” (i sad su, ali ne više i najpoželjnija)
 - Optimizovati redosled učitavanja

PRIKAZ SLIKA

- **Trenutno se izbor pomera na novije formate**
 - umesto JPEG/PNG kao prvog izbora preporuka je pokušati servirati slike ovim redom
 - AVIF kao prvi izbor
 - WebP kao drugu opciju (a danas se smatra “standardom”)
 - JPEG pa PNG kao sledeće
- Ali AVIF još uvek nedostaje u nekim aplikacijama za editovanje slika kao izlazni format, WebP je poslednjih godina služio kao narastajući standard, sada bi to trebao postati AVIF
- GIF je format koji “ide u zaborav”

PRIKAZ SLIKA

- **WebP nasupot JPEG i PNG formatima:**

- JPEG - ključna karakteristika je moguća velika kompresija (pri snimanju birate kvalitet slike)
 - koristi diskretnu kosinusnu transformaciju (DCT) koja odbacuje deo podataka ("lossy kompresija") za koje se pretpostavlja da to ljudsko oko neće primetiti - pri velikim kompresijama dolazi do pojave "blokova" iste boje
- PNG - koristi kompresiju bez gubitka podataka (predictive filter, iza kojeg sledi deflation (ZIP) kompresija) - za tekući piksel gleda okolne piksele i samo snima razliku u odnosu na njih. Fotografije ostaju sa svim detaljima, ali izlazni format je ipak često ogroman. Dodatna prednost - podržava transparentiju
- WebP je hibridno rešenje - nudi i kompresiju sa gubitkom i bez gubitka informacija
 - sa gubitkom - koristi tehniku koja dolazi iz VP8 video kodiranja - za razliku od JPEG-a koristi prostornu predikciju, vrednost za određeni blok se predviđa na osnovu okolnih (do 16 različitih modova predikcije), a onda se enkodira samo razlika
 - bez gubitka - kombinuje različite tehnike (indeksiranje boja, keširanje boja, entropy coding) - daje i do 25% bolje rezultate nego PNG

PRIKAZ SLIKA

- **AVIF format:**

- Zapravo predstavlja tehniku zapisa jednog frame-a video zapisa
 1. Umesto fiksne analize blokova veličine 8x8 piksela koristi tehniku rekurzivnog particionisanja (tako da blokovi mogu biti valiki i do 128 x 128, ali i mali 4 x 4 piksela)
 2. Koristi prediktivni model (56 različitih modova) da na osnovu već dekodiranih vrednosti odredi vrednost u tekućem pikselu i snima samo razliku (residual) između predviđene i stvarne vrednosti
 3. Osim DCT (kao kod JPEG) AVIF dodaje i ASDT (Asimetričnu diskretnu sinusnu transformaciju) i “identitetsku” transformaciju (Identity transform)
 4. Film grain sinteza - visokofrekventni šum (filmsko zrno, šum koji dodaje senzor) se teško kompresuje, AVIF analizira pozadinski šum u slici, uklanja ga i dodaje metapodatak koji opisuje statističke osobine šuma. Na klijentskoj strani onda GPU može “vratiti” taj šum u sliku

PRIKAZ SLIKA

- **AVIF format:**

- Zapravo predstavlja tehniku zapisa jednog frame-a video zapisa
- Za isti nivo kvaliteta AVIF zapis je u proseku do 50% manji od ekvivalentnog JPEG zapisa
- I u odnosu na WebP AVIF ima bolju kompresiju (za isti kvalitet AVIF kompresuje original do 50%, a WebP do 30%)
- AVIF format podržava HDR (High Dynamic Range)*, animaciju i alfa kanal (prozirnost)
- Ne podržava progresivno učitavanje (slika se prikazuje tek kada se učitava 100%) - ovo je nedostatak, ali s obzirom na manju veličinu fajla, ovo retko kada pravi problem

* HDR - dok npr. 4K povećava kvalitet povećanjem broja piksela, HDR povećava kvalitet povećanjem informacija u jednom pikselu (tipično 10 ili 12 bitova po pikselu)

PRIKAZ SLIKA

Feature Comparison Table

Feature	JPEG	PNG	GIF	WebP	AVIF
Lossy compression	✓	✗	✗	✓	✓
Lossless compression	✗	✓	✓	✓	✓
Transparency (alpha)	✗	✓	✓ (1-bit)	✓	✓
Animation	✗	✗	✓	✓	✓ (limited)
HDR / wide gamut	✗	✗	✗	✗	✓
Progressive render	✓	✓	✗	✗	✗
Encoding speed	Fast	Fast	Fast	Medium	Slow

PRIKAZ SLIKA

- Kako onda iskoristiti opcije ovih zapisa?
- Iskoristite picture element i navedite slike željenim redosledom i prepustite klijentu da izabere ono što najbolje reprodukuje

<picture>

<source srcset="slika1.avif" />

<source srcset="slika1.webp"/>

</picture>

"AVIF for quality and size — WebP for compatibility and speed. Use <picture> and get both."

PRIKAZ SLIKA

- Preferirano koristiti AVIF za:
 - Fotografije i bitne velike slike (najveća dobit od kompresije)
 - HDR sadržaj / visokokvalitetne “hero - images”
 - Situacije kada je veličina fajla kritična stvar (mobilni uređaji, spore veze)
- Izabrati WebP za:
 - Logotipe, ikone, UI ilustracije — jednostavnije slike koje nisu fotografije (ali obratiti pažnju i na SVG)
 - Animacije (zasad pouzdanija podrška na različitim platformama nego za AVIF)
 - Situacije kada vam je bitna brzina enkodiranja fajla (real-time pipelines)
- Zadržite i dalje PNG za:
 - Snimke ekrana sa tekstom, piksel preciznu grafiku
 - Originale ili fajlove u arhivi
- Zadržite JPEG za:
 - Fallback opciju — da podržite i starije browsere
- GIF: “penzionišite ga” — kratke GIF animacije zamenite sa WebP ili za neke duže sa MP4/WebM video zapisom

PRIKAZ SLIKA

- RESPONSIVE IMAGES

- Slika širine 1920px isporučena na mobilni ekran širine 390px je čisto rasipanje:
 - Propusnog opsega mreže — korisnik preuzima $\sim 5\times$ više podataka nego što mu stvarno treba
 - Vremena potrebnog za prikaz — iako će ga prikazati na raspoloživoj (maloj) veličini browser i dalje mora da dekodira ceo zapis
- Dva dodatna mehanizma da se ovo poboljša
 - upotreba srcset
 - dodavanje i sizes atributa

PRIKAZ SLIKA

- RESPONSIVE IMAGES

- U srcset specificirate širinu, pa prepustite browseru da izabere

`<img`

`src="photo-800.jpg"`

`srcset="photo-400.jpg 400w,`

`photo-800.jpg 800w,`

`photo-1600.jpg 1600w"`

`alt="Description" />`

PRIKAZ SLIKA

- RESPONSIVE IMAGES

- Sizes dodatno pojašnjava browseru koliku veličinu slike želite na različitim ekranima

PRIKAZ SLIKA

- RESPONSIVE IMAGES

- A može onda i kombinacija izbora fajla i veličina (dve ose optimizacije - **format** (AVIF → WebP → JPEG) i po rezoluciji (small → medium → large)

```
<picture>
```

```
<source
```

```
  type="image/avif"
```

```
  srcset="photo-400.avif 400w, photo-800.avif 800w, photo-1600.avif 1600w"
```

```
  sizes="(max-width: 600px) 100vw, 50vw"
```

```
>
```

```
<source
```

```
  type="image/webp"
```

```
  srcset="photo-400.webp 400w, photo-800.webp 800w, photo-1600.webp 1600w"
```

```
  sizes="(max-width: 600px) 100vw, 50vw"
```

```
>
```

```

```

```
</picture>
```


PRIKAZ SLIKE - X DESCRIPTOR

- Koristi se za slike fiksne veličine ali koje želite prikazati bolje na boljim ekranima (npr. ikone, logoi, avatari)

`<img`

`src="logo.png"`

`srcset="logo.png 1x, logo@2x.png 2x, logo@3x.png 3x"`

`alt="Logo" >`

- Ekрани visokih rezolucija onda mogu da izaberu recimo 2x sliku

DWA DODATNA ATRIBUTA ZA OPTIMIZACJU

- loading, fetchpriority

```

```

```

```


PRIKAZ SLIKA

- **<canvas>**
 - (canvas = platno) služi kao prostor na kome je moguće dinamički iscrtati sadržaj
 - iscrtavanje na canvasu se obavlja skriptovima
 - da bi se lakše pronašao canvas element na koji se vrši iscrtavanje poželjno je da on ima id atribut
 - vrlo pogodan za iscrtavanje različitih grafikona
 - skript API sadrži set direktiva za iscrtavanje linija, poligona...

```
var canvas = document.getElementById('mycanvas');  
var ctx = canvas.getContext('2d');
```

pogledati primer u canvas.html, detaljnije na
http://www.w3schools.com/tags/ref_canvas.asp

PRIKAZ SLIKA

- **SVG - Scalable Vector Graphics**
 - Striktno i nije deo HTML-a, već XML notacija za zapisivanje vektorskih crteža
 - Većina programa za vektorsko crtanje (Illustrator, Corel...) danas podržava snimanje u SVG format
 - **svg** - od verzije HTML 5 u dokument je moguće dodati svg tag koji služi kao kontejnerski element za ostale elemente iz SVG specifikacije
 - U poslednje vreme intenzivno se koristi za ikonice, elemente interfjesa i sl.
 - Može se dodati kao standardna slika u HTML, ali može i direktno kod (ne preterivati s ovakvim pristupom)
 - pogledati primer u [svg.html](#)

AUDIO

- **audio tag**
 - dodat u HTML 5 kao standardni element za audio kontrole
 - cilj je izbeći potrebu korišćenja različitih plug-in playera za reprodukciju audio zapisa

<audio>

<source src="horse.ogg" type="audio/ogg">

<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">

Vaš stari browser ne podržava audio tag.

</audio>

- **skup podržanih atributa**
autoplay, controls, loop, muted, preload, src

AUDIO

- **audio tag**
 - nažalost opšta kompatibilnost još nije postignuta zbog upotrebe različitih formata zvučnog zapisa
 - mp3 - sada podržan od svih browsera
 - wav - svi sem IE
 - ogg - Chrome, Firefox i Opera
 - neophodno je navesti MIME type sadržaja koji se reprodukuje
 - MP3 audio/mpeg
 - Ogg audio/ogg
 - Wav audio/wav
 - za starije browsere ili u slučaju kada browser ne podržava određeni format poželjno je obezbediti *fallback*
- pogledati fajl sound.html

VIDEO

- **video tag**
 - dodat u HTML 5 kao standardni element za reprodukciju video zapisa kontrole
 - cilj je izbeći potrebu korišćenja različitih plug-in playera za reprodukciju video zapisa
 - podržana su tri formata video zapisa
 - MP4, WebM, i Ogg
 - MP4 = MPEG 4 sa H264 video kodiranjem i AAC audio kodiranjem
 - WebM = WebM sa VP8 video kodiranjem i Vorbis audio kodiranjem
 - Ogg = Ogg fajlovi sa Theora video kodiranjem i Vorbis audio kodiranjem

VIDEO

- Kao i kod audio formata i ovde postoji nekompatibilnost različitih browsera.
- MP4 sada podržavaju svi browseri, WebM i Ogg nije podržan u IE i Safariju
- MIME tipove je potrebno navesti
 - MP4 video/mp4
 - WebM video/webm
 - Ogg video/ogg
- podržava iste attribute kao i audio, uz dodatne **width, height i poster**
- kao i kod audio zapisa, ako browser ne podržava video tag ili tip zapisa neophodno je obezbediti odgovarajući *fallback*
- za reprodukciju sa YouTube-a mora se koristiti njihov embed code
- pogledati primer u fajlu video.html

UPOTREBA <DETAILS> I <SUMMARY>

- **<details>** tag specificira sadržaj sa dodatnim detaljima koje korisnik može otvoriti i pogledati
- **<details>** tag se često koristi da se napravi interaktivna komponenta, koju korisnik može otvoriti/zatvoriti
- unutar ovog elementa, element **<summary>** predstavlja deo sadržaja koji je vidljiv kada je komponenta zatvorena
- ostatak (koji postaje vidljiv kada se komponenta otvori) je pametno obuhvatiti jednim elementom (div, p,...) kako bi se lakše kontrolisao kroz CSS (JavaScript nije više potreban, ali može i tako).

TABELE

- Nekada korišćene kao osnovno sredstvo za raspoređivanje sadržaja na stranicama
- Danas se koriste prvenstveno za svoju prirodnu namenu - prikaz podataka u tabelarnom formatu
- U osnovnom obliku UVEK formiraju matricu ćelija
- Modifikacijom atributa ćelija ili redova moguće je stvoriti proizvoljno složenu strukturu tabele

TABELE

- osnovni tag **table**
- u najjednostavnijoj verziji **table** element može sadržati samo redove
 - **tr** - red tabele
 - **th** - ćelija zaglavlja tabele
 - **td** - ćelija tabele sa podacima
 - td i th se ne bi smeli pojaviti van tr elementa
- Danas se radi bolje organizacije i lakšeg stilizovanja često koriste i **thead**, **tbody**, **tfoot** elementi. Upotrebom ovih elemenata se jasno naglašava smisao pojedinih delova tabele, a to može da omogući browserima da skroluju telo tabele nezavisno od zaglavlja i podnožja. Takođe može omogućiti ponavljanje zaglavlja i podnožja tabele pri štampi.
- Ranije se izgled tabele podešava atributima *cellpadding*, *cellspacing*, *border*, *width*... danas skoro isključivo CSS-om.

TABELE

- Kada je neophodno spojiti ćelije tabele, kako bi se dobila složenija struktura od proste matrice koriste se dva atributa:
 - za spajanje ćelija preko više kolona *colspan*
 - za spajanje ćelija preko više redova *rowspan*

PITANJA?